

Report Task 3 — Allineamento MTM ↔ EvoMine

Tirocinio: "Profili evolutivi multilivello di reti complesse tramite temporal network motif"

Data: 2026-06-22 | Autore: Carlo Invernizzi

1. Obiettivo e contesto

Rendere MTM ed EvoMine confrontabili sullo stesso dataset (CollegeMsg, 5000 eventi):

- MTM con consecutive=YES → transition matrix P(terzo evento | prefisso 2-eventi)
- EvoMine con support=1 → tutte le regole GER possibili
- Stessa granularità temporale per entrambi

2. Dataset e Sample

Proprietà	Valore
Dataset	CollegeMsg (Stanford SNAP)
# eventi	5.000
Periodo coperto	15.6 giorni
Fonte	primi 5000 eventi ordinati per timestamp

3. MTM con consecutive=YES — Transition Matrix (L_MAX=3, allineato a Task 1/Task 4)

A seguito della revisione dei parametri (vedi nota metodologica), la transition matrix MTM viene ricalcolata con L_MAX=3 (anziché L_MAX=4), per allinearla ai parametri usati nel benchmark di scalabilità del Task 4 e nella run originale su CollegeMsg del Task 1. consecutive=YES e N=5000 restano invariati. Vengono prodotte due

versioni, una per ciascuna granularità candidata (30 minuti e 1 ora): la scelta finale verrà concordata con la correlatrice.

3.1 Granularità 30 minuti (DELTA=1800s)

Parametri: L_MAX=3, DELTA=1800s, consecutive=YES, N=5000

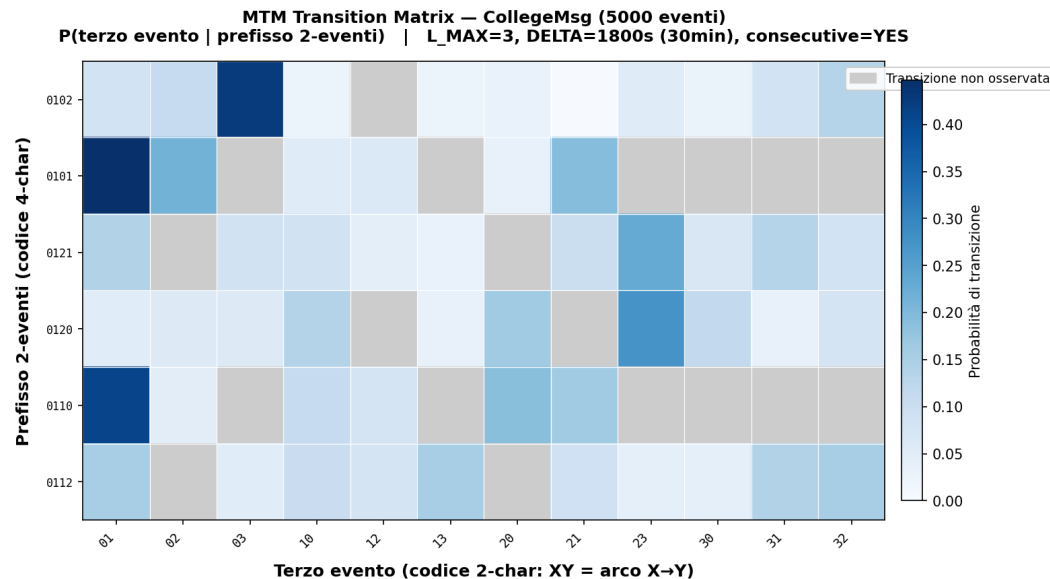


Tabella transizioni più frequenti:

Prefisso	Terzo evento	Probabilità	Count
0101	01	0.4467	109
0102	03	0.4269	225
0110	01	0.4118	63
0120	23	0.2727	42
0121	23	0.2314	59

La probabilità è condizionata sul prefisso: $P(\text{terzo evento} \mid \text{prefisso}) = \frac{\text{count}(\text{prefisso} \rightarrow \text{terzo evento})}{\text{count}(\text{prefisso} \rightarrow \text{qualsiasi evento})}$. Il Count indica il numero di occorrenze della specifica transizione prefisso $\rightarrow$ terzo evento osservata nel campione. Dimensioni matrice: 6 prefissi $\times$ 12 terzi-eventi, 53/72 celle osservate (73.6%).

3.2 Granularità 1 ora (DELTA=3600s)

Parametri: L_MAX=3, DELTA=3600s, consecutive=YES, N=5000

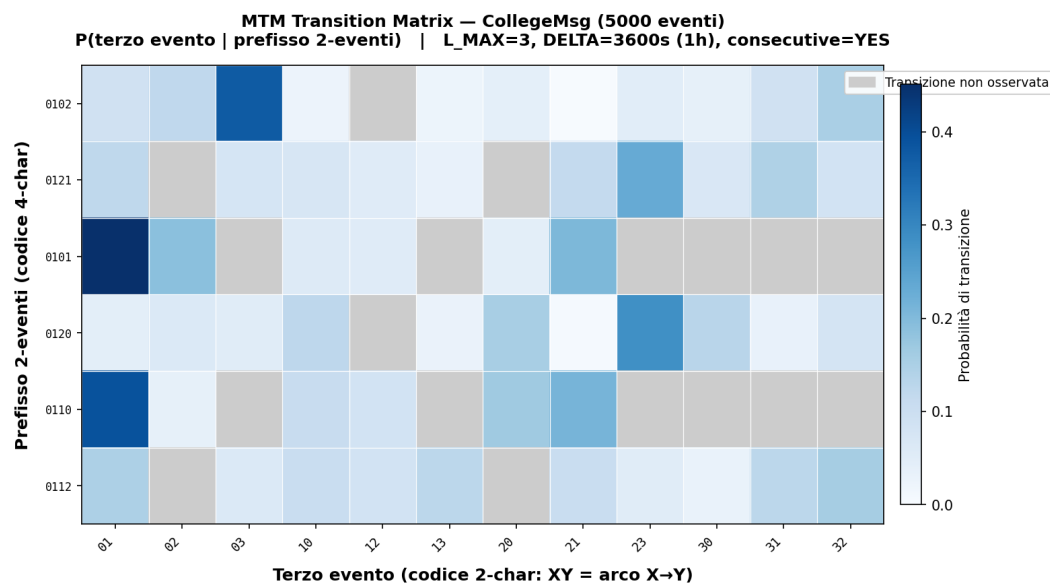


Tabella transizioni più frequenti:

Prefisso	Terzo evento	Probabilità	Count
0101	01	0.4508	110
0110	01	0.3910	61
0102	03	0.3752	212
0120	23	0.2841	50
0121	23	0.2310	64

La probabilità è condizionata sul prefisso: $P(\text{terzo evento} \mid \text{prefisso}) = \text{count}(\text{prefisso} \rightarrow \text{terzo evento}) / \text{count}(\text{prefisso} \rightarrow \text{qualsiasi evento})$. Il Count indica il numero di occorrenze della specifica transizione prefisso $\rightarrow$ terzo evento osservata nel campione. Dimensioni matrice: 6 prefissi $\times$ 12 terzi-eventi, 54/72 celle osservate (75.0%).

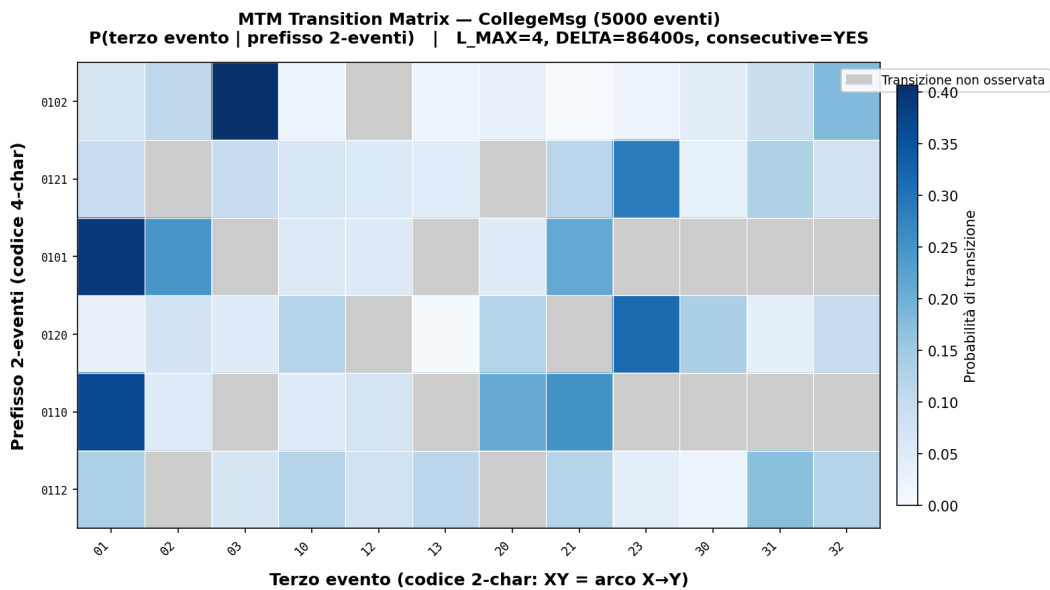
3.3 Confronto con la versione originale (L_MAX=4, DELTA=86400s)

La versione originale (L_MAX=4, DELTA=86400s = 1 giorno) aveva la stessa forma (6 $\times$ 12, 53/72 celle osservate, 73.6%) e lo stesso insieme di prefissi dominanti (0101, 0102, 0110, 0120, 0121). Le probabilità osservate nelle nuove versioni differiscono solo leggermente da quella originale: differenza media assoluta 0.021 (max 0.088) per la versione a 30 minuti, e 0.018 (max 0.061) per la versione a 1 ora, su 53 celle confrontabili in entrambi i casi.

Non si osservano differenze qualitative significative: cambia solo la piccola perturbazione numerica dovuta alla diversa finestra di memoria (DELTA) e al numero massimo di eventi per motif (L_MAX). L'unica variazione degna di nota è lo scambio della transizione dominante: nella versione originale la transizione più probabile è 0102 $\rightarrow$ 03 (P=0.41), mentre nelle versioni L_MAX=3 diventa 0101 $\rightarrow$ 01 (ripetizione dello stesso arco, P $\approx$ 0.45), con 0102 $\rightarrow$ 03 che scende comunque al secondo/terzo posto. Questo indica che la scelta di L_MAX (3 vs 4) ha un impatto misurabile ma contenuto sull'ordinamento delle transizioni più probabili, non sulla struttura complessiva della matrice.

Riferimento — top-5 transizioni della versione originale (L_MAX=4, DELTA=86400s):

Prefisso	Terzo evento	Probabilità	Count
0102	03	0.4066	196
0101	01	0.3894	81
0110	01	0.3669	51
0120	23	0.3152	58
0121	23	0.2872	85



4. Analisi Granularità Temporale

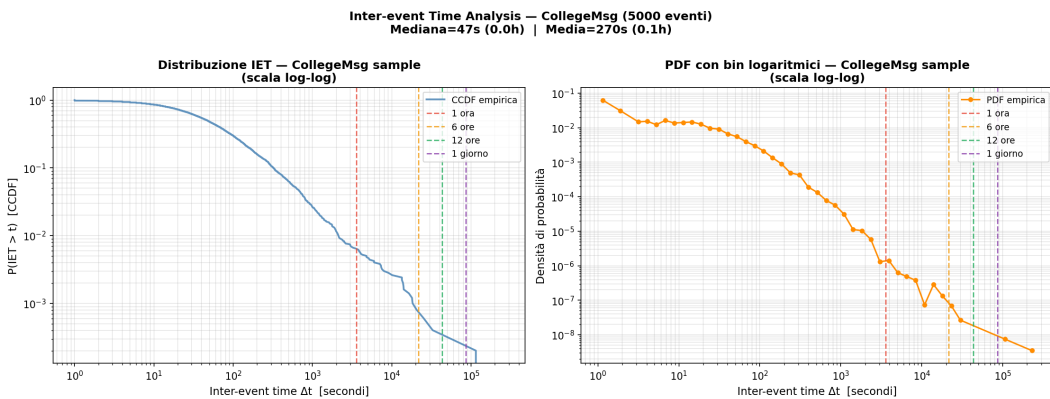


Tabella statistiche IET:

Statistica	Valore
Mediana	47s
Media	270s

Statistica	Valore
P95	629s
Max	258.552s (3 giorni)

Tabella granularità candidate:

Granularità	Secondi	% IET entro 1 bucket	# bucket totali
30 minuti	1800	98.6%	747
1 ora	3600	99.4%	374
6 ore	21600	99.9%	63
12 ore	43200	100.0%	32
1 giorno	86400	100.0%	16

Granularità candidate per EvoMine: 30 minuti (1800s) e 1 ora (3600s) — entrambe verranno testate in parallelo.

Motivazione: la mediana degli IET (47s) suggerisce una granularità sub-oraria; sia 30 minuti (98.6% IET entro 1 bucket, 747 bucket totali) sia 1 ora (99.4% IET entro 1 bucket, 374 bucket totali) sono candidate valide. Per non anticipare una scelta che spetta alla correlatrice, il preprocessing GER, la run EvoMine, la transition matrix MTM (Sezione 3) e il confronto MTM↔EvoMine (Task 4) vengono prodotti per entrambe le granularità: la selezione finale sarà concordata nella prossima call.

5. Stato e prossimi passi

I passi originalmente previsti (run EvoMine con support=1, codifica canonica dei pattern, confronto diretto con la transition matrix MTM) sono stati completati nel Task 4.

Unico punto ancora aperto: confermare con la correlatrice la scelta definitiva tra granularità 30 minuti (1800s) e 1 ora (3600s). I risultati qualitativi sono identici in entrambi i casi — cambia solo il tempo di esecuzione di EvoMine (197s vs 97s) e la scala assoluta dei supporti.